ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 32 — COS – Coseno

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: COS calcola il coseno dell'angolo in gradi. È usato per proiezioni, componenti di coordinate e geometrie parametriche.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

COS calcola il coseno dell'angolo in gradi. È usato per proiezioni, componenti di coordinate e geometrie parametriche.

COS è funzione standard Macro B e usa gradi. Il piano e gli assi su cui si applica il risultato sono una scelta geometrica del programmatore.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = COS[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Per la proiezione lungo il lato adiacente: #100=#1*COS[#2].

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3200 (COSENO IN GRADI)
N10 #1 = 60.0
N20 #100 = COS[#1]
N30 #101 = 80.0 * COS[60.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

COS[60] = 0.5. Quindi #100=0.5 e #101=40.0. FANUC interpreta l'angolo in gradi.

6. Errori comuni e controlli

• Usare radianti invece di gradi.

• Scambiare seno e coseno: seno è componente opposta, coseno adiacente rispetto all'angolo di riferimento.

• Non verificare quadrante e segno.

• Dimenticare che l'angolo è misurato rispetto all'asse scelto nel disegno.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. COS[0] quanto vale?
Soluzione: 1.

Esercizio 2. COS[90] quanto vale?
Soluzione: 0 (entro la precisione numerica).

Esercizio 3. Calcola 120×COS[60].
Soluzione: 60.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.